

Netzwerksicherheit, Praktikum

Prof. R. Zahoransky

Hochschule Furtwangen (University of Applied Science)

Aufgabe: Denial of Service (DoS)

Lernziel: *Denial of Service Angriffe kennenlernen und verteidigen*

Übersicht

Ziel dieser Aufgabe ist es, einen Angriff mittels TCP-SYN-Flooding auf einen TCP-Server (z.B. Web-Server) durchzuführen.

Aufgabe:

Nutzen Sie eine zweite VM und installieren Sie darauf eine Linux-Distribution Ihrer Wahl.

Auf der zweiten VM starten Sie einen Webserver: Mit dem Kommando `python -m http.server 80` startet Python einen minimalen Webserver, der auf Port 80 lauscht. Erstellen Sie im selben Verzeichnis eine Datei `index.html` und schreiben eine kleine html-Seite. Der Server wird diese Seite ausliefern. Beispiel:

```
<html>
  <body>
    Hallo!<br>
    Wenn Sie das sehen, hat der DoS-Angriff (noch) nicht
    funktioniert!
  </body>
</html>
```

In aller Regel haben Linux-Maschinen SYN-Cookies aktiviert. Diese müssen Sie für einen erfolgreichen Angriff zuerst deaktivieren:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0
```

Zum Entwickeln eines Angriffes können Sie z.B. das Python-Programm „SCAPY“ verwenden. (<https://scapy.net/>). Achten Sie darauf, die Quell-IP zufällig zu wählen. Das Internet bietet einige Beispiele, die Sie benutzen und anpassen können.

Hinweis: SCAPY ist auf der ausgelieferten VM des Kurses bereits installiert. Alternativ können Sie es mit dem Kommando `pip install scapy` oder `apt install python3-scapy` installieren.

Abgabe:

- Scapy-Skript **und** Wireshark Screenshot mit markiertem DoS-Angriff (TCP SYNs).